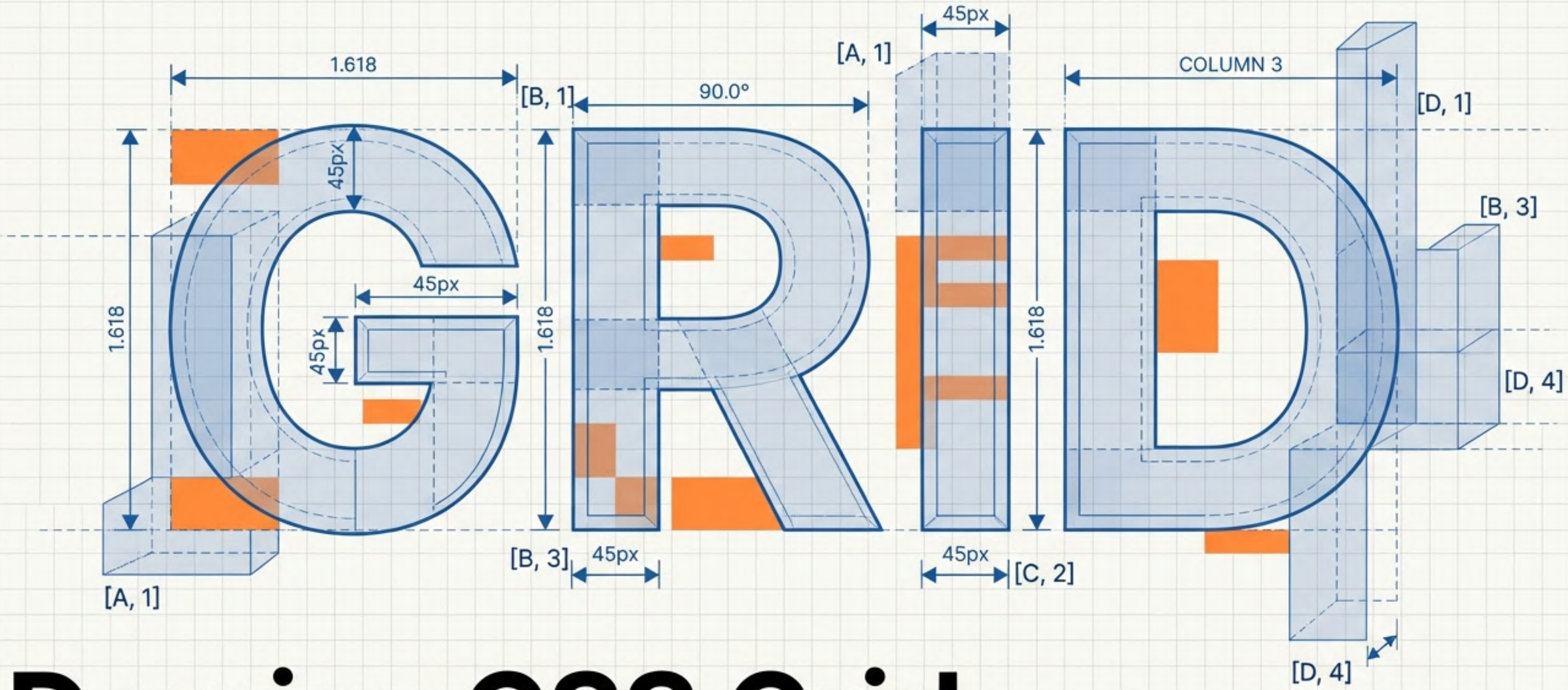


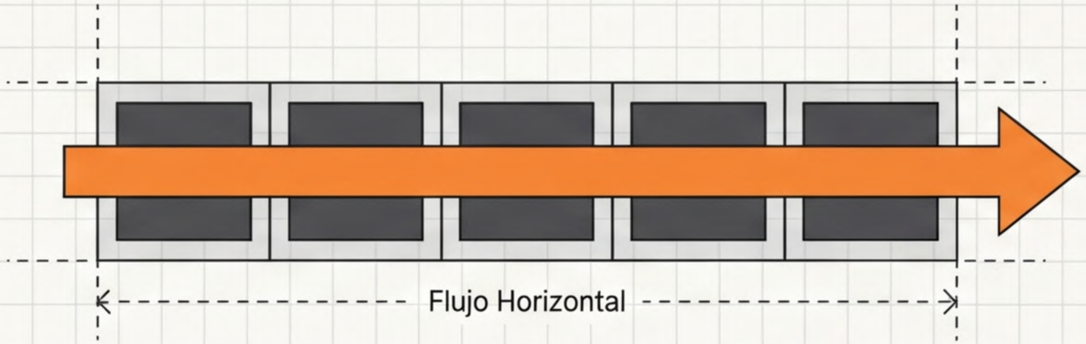
Domina CSS Grid

El Manual Visual para el Diseño Web Bidimensional.

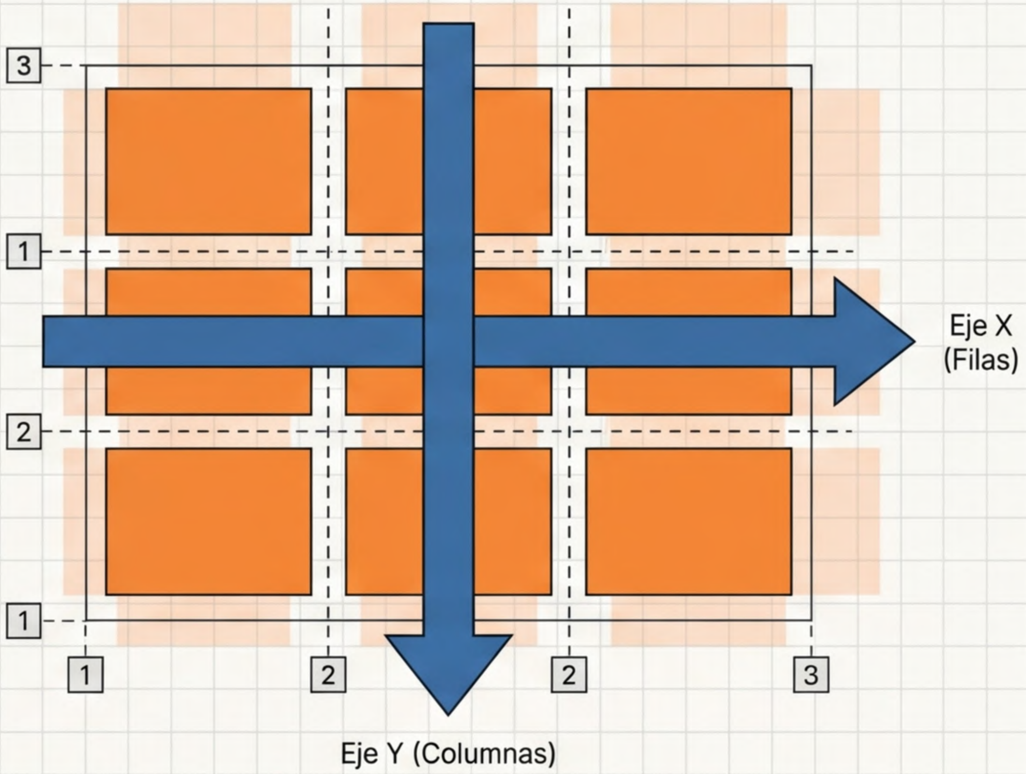
NotebookLM

El Paradigma Bidimensional

El Mundo 1D (Flexbox / Block)



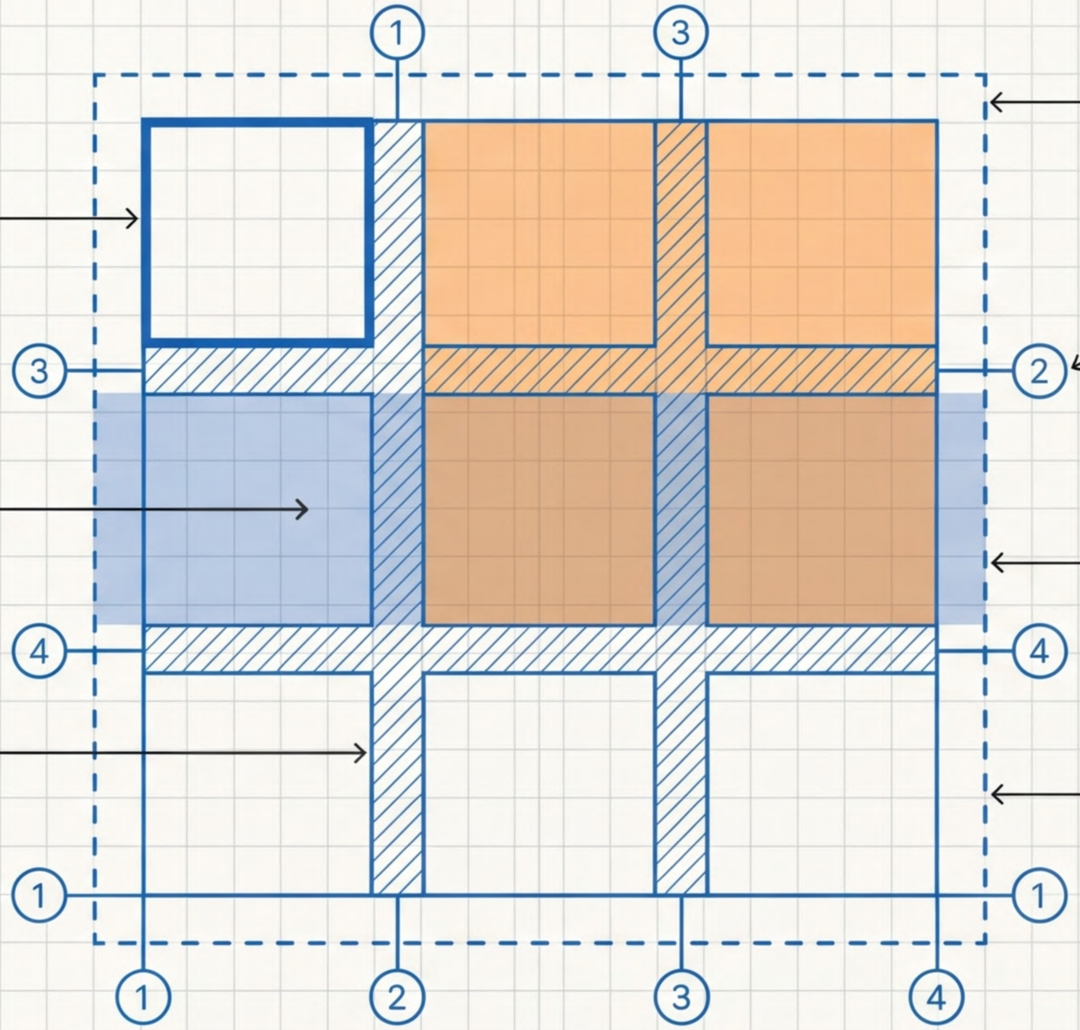
El Paradigma 2D (CSS Grid)



Grid no es un reemplazo para **Flexbox**; es el maestro del espacio bidimensional. Es el primer sistema en CSS diseñado específicamente para controlar filas y columnas al mismo tiempo, fusionando tamaños exactos con flexibilidad intrínseca.

NotebookLM

La Anatomía de la Cuadrícula



Celda de cuadrícula: (4) La intersección única más pequeña.

Área de cuadrícula: (5) Agrupación de múltiples celdas.

Brechas (Gaps): Los (6) callejones vacíos entre bandas.

(1) **Contenedor de cuadrícula:** El elemento padre con `display: grid`.

(2) **Líneas de cuadrícula:** Los divisores numerados (1, 2, 3...) que forman la estructura.

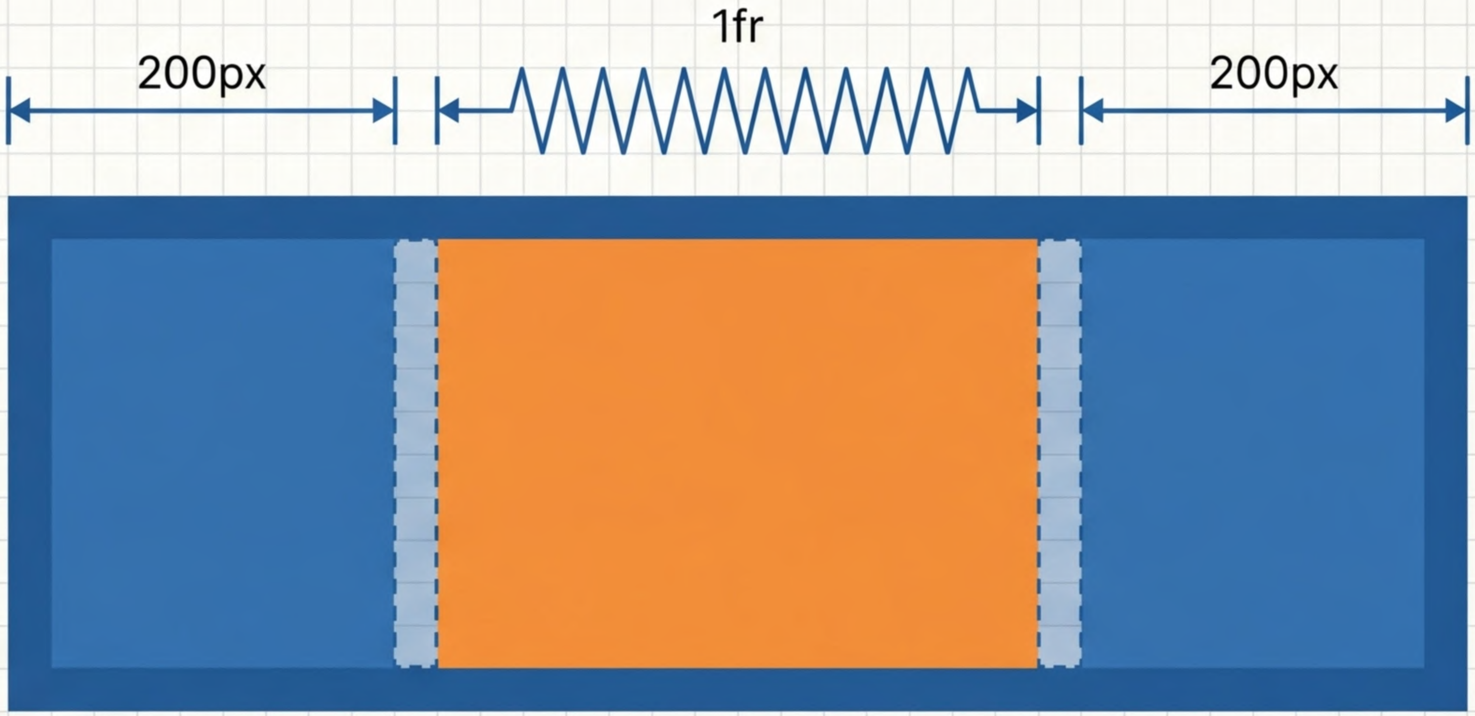
(3) **Bandas (Tracks):** El espacio entre dos líneas (una fila o columna completa).

(1) **Matte Blueprint Blue** callejones vacíos entre bandas.

NotebookLM

Paso 1: Trazar los Planos

```
display: grid;
grid-template-columns: 200px 1fr 200px;
gap: 10px;
```



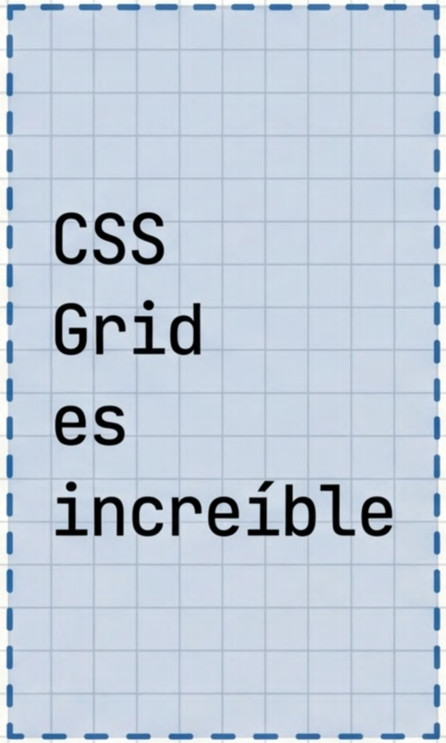
La unidad fr (fracción) es el motor de la flexibilidad en Grid. Mientras los píxeles imponen rigidez, fr captura y distribuye proporcionalmente el espacio libre sobrante una vez que se han colocado los elementos fijos.

NotebookLM

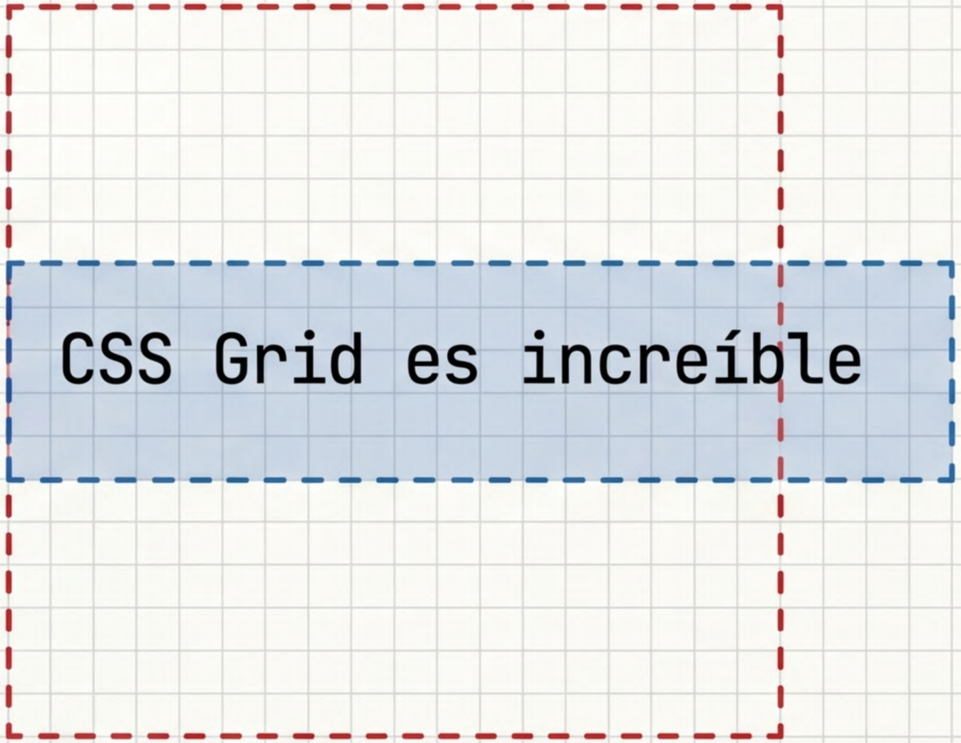
El Arte del Dimensionamiento Intrínseco

Permite que el contenido determine la arquitectura, en lugar de forzar al contenido en cajas rígidas.

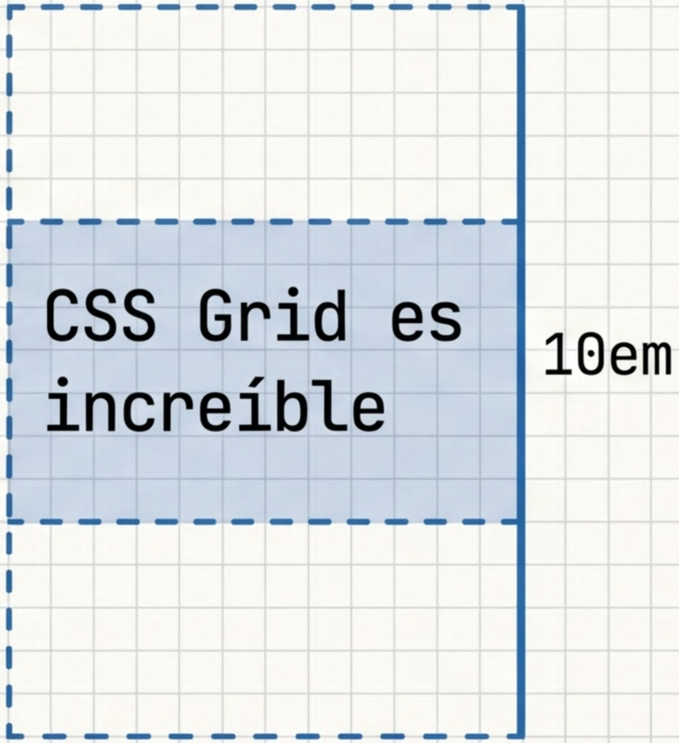
`min-content`



`max-content`



`fit-content(10em)`



NotebookLM

Superpoderes Estructurales: repeat() y minmax()

Limpia el código. Repite el patrón 12 veces en lugar de escribir los valores manualmente.

```
grid-template-columns: repeat(12, minmax(0, 1fr));
```

Protege la estructura. Establece un límite mínimo absoluto (0 en lugar de auto que colapsaría según el contenido) y un máximo de expansión (1fr).

Grid escanea el tamaño intrínseco del contenido primero. Usar **minmax(0, 1fr)** fuerza a Grid a ignorar el ancho del contenido y dividir matemáticamente el contenedor en partes perfectamente iguales.

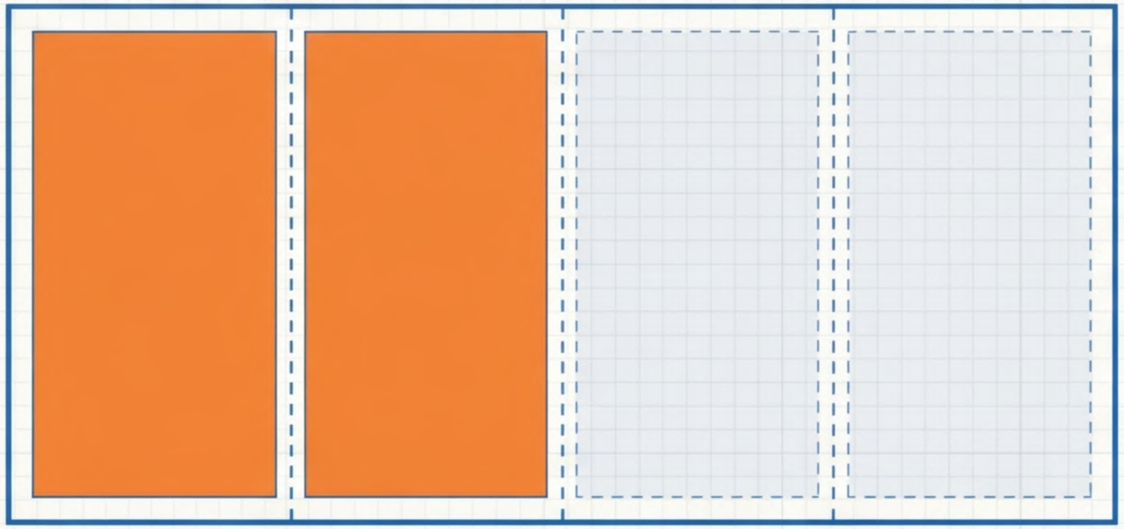
NotebookLM

El Duelo: auto-fill vs. auto-fit

La clave para el diseño responsivo bidimensional sin Media Queries.

```
repeat(auto-*, minmax(200px, 1fr))
```

auto-fill



Mantiene las bandas fantasma.
Llena el espacio con columnas vacías.

auto-fit

Las bandas vacías colapsan a 0, permitiendo que el contenido existente se expanda.

Ambas propiedades calculan cuántas bandas caben. La diferencia ocurre cuando sobran bandas vacías: auto-fill las conserva, auto-fit las colapsa.

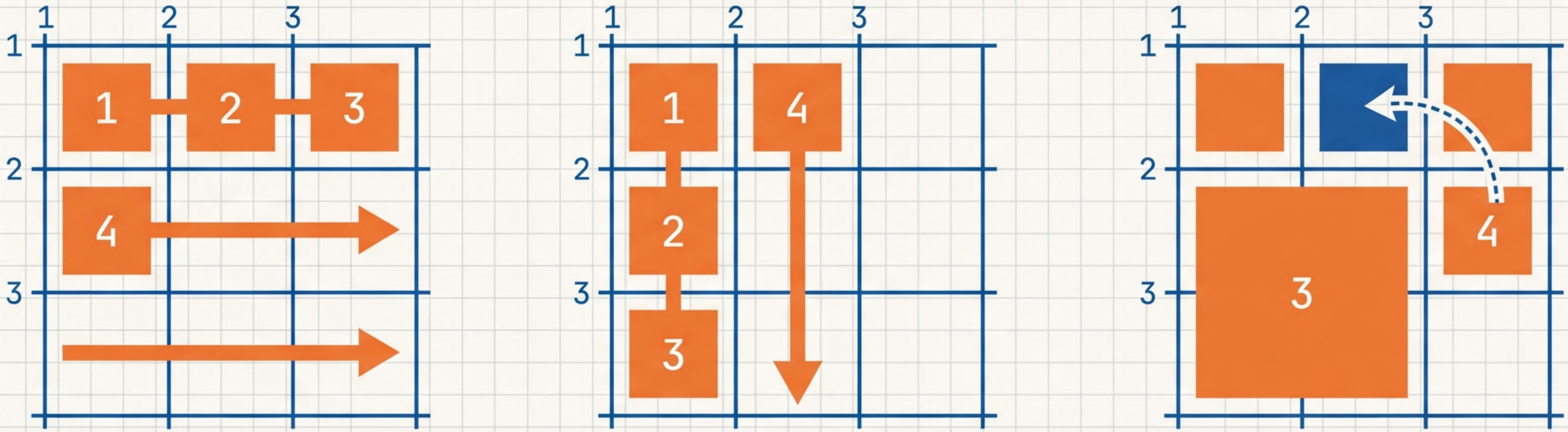
NotebookLM

Paso 2: El Flujo Automático

Por defecto (Filas)

Flujo en Columnas
`grid-auto-flow: column`

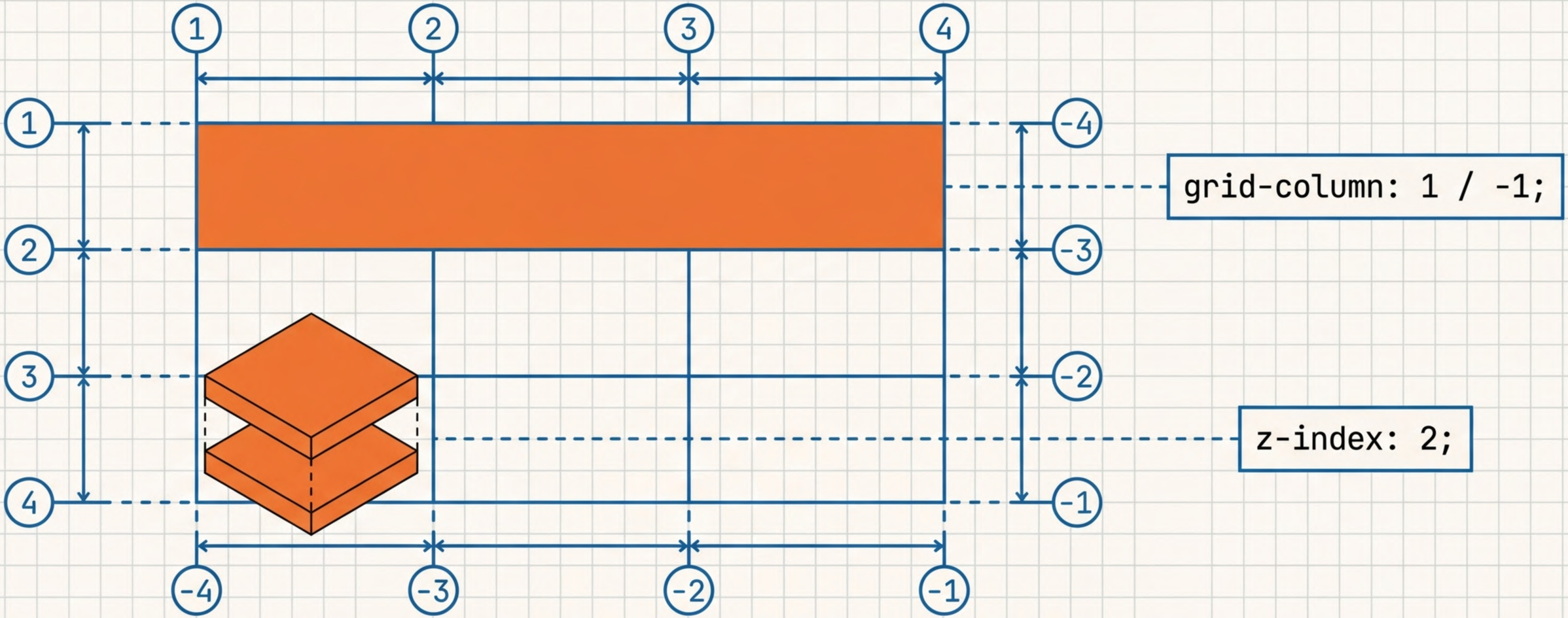
Empaquetado Denso
`grid-auto-flow: dense`



Si no defines coordenadas, Grid acomodará los elementos según su orden en el HTML. El modo **dense** rompe el orden lógico visual para rellenar los huecos dejados por elementos más grandes.

NotebookLM

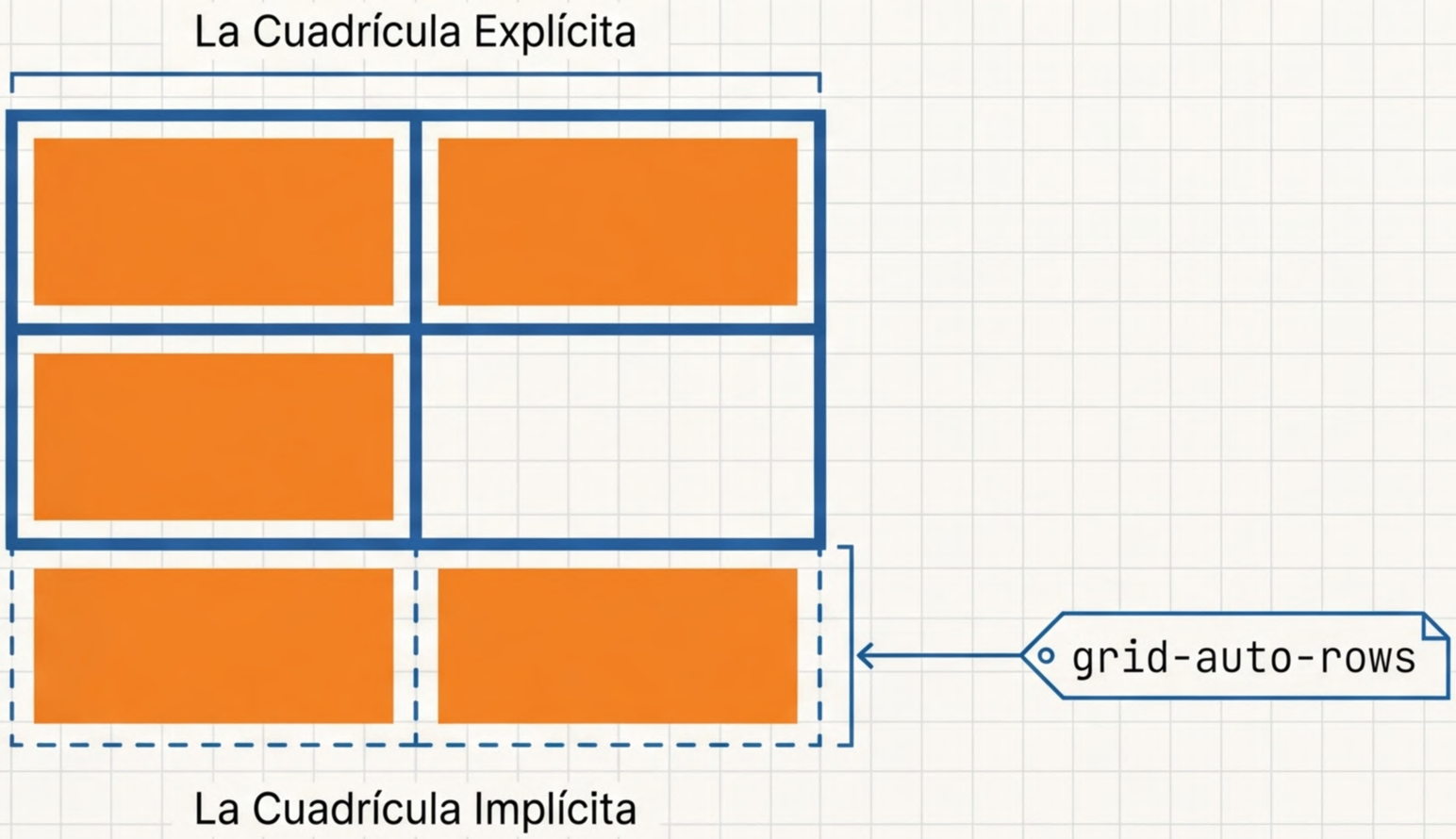
Coordenadas y Apilamiento Espacial



El posicionamiento basado en líneas te permite cruzar elementos de punta a punta (usando -1 para tocar el borde final absoluto) y apilar múltiples elementos en la misma celda, controlando la profundidad con z-index.

NotebookLM

El Plano Invisible: Cuadrícula Explícita vs Implícita

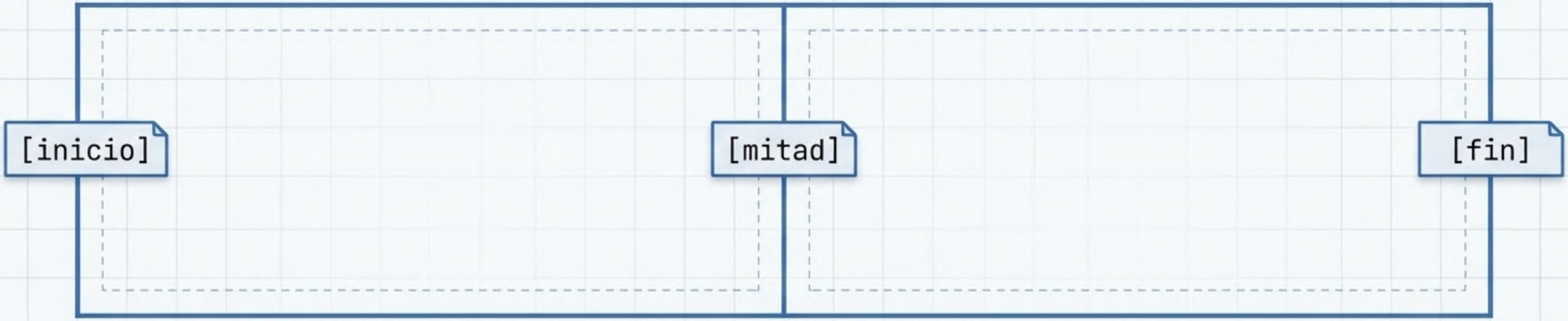


Cuando el contenido desborda la estructura que definiste (o colocas un elemento fuera de los límites numéricos), Grid no se rompe. Genera automáticamente nuevas bandas para acomodar el contenido.

NotebookLM

Nomenclatura Personalizada de Líneas

```
grid-template-columns: [inicio] 1fr [mitad] 1fr [fin];
```

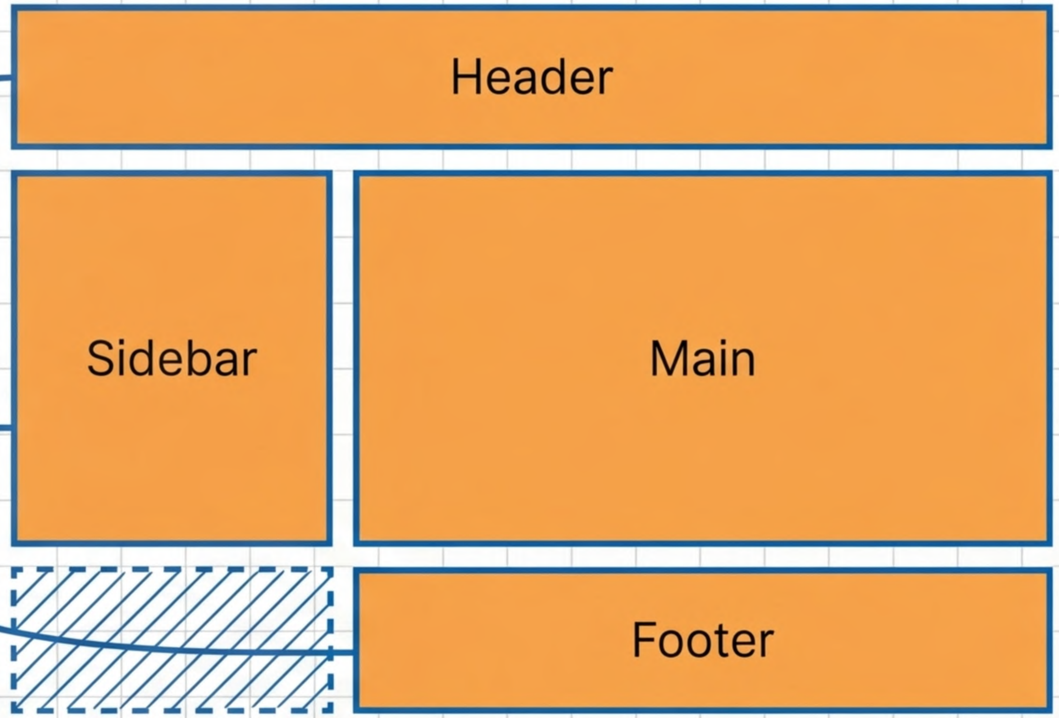


En diseños complejos, contar líneas numéricas provoca errores. CSS Grid permite bautizar las líneas usando corchetes []. Los elementos pueden colocarse utilizando estos nombres semánticos en lugar de coordenadas matemáticas abstractas.

NotebookLM

El Arte ASCII de Grid

```
grid-template-areas:
  'header   header'
  'sidebar  main  '
  '.        footer';
```



- **Regla 1:** Las áreas deben ser rectangulares y contiguas.
- **Regla 2:** Un punto `.` representa una celda vacía intencional.

NotebookLM

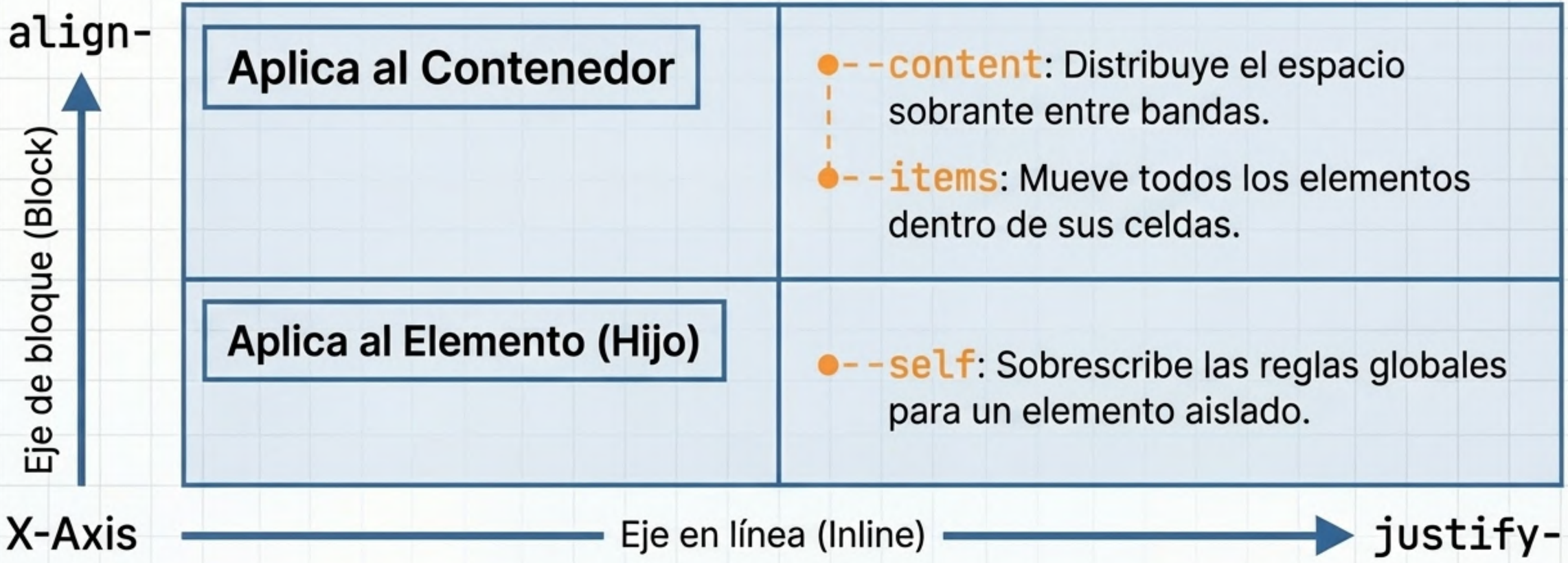
Atajos Elegantes (Shorthands)

`grid-template` Unifica filas, columnas y áreas.	[Filas + Áreas] / [Columnas]
`grid` La propiedad maestra. Restablece todos los valores.	[Propiedades Explícitas] / [Propiedades Implícitas]

Estas notaciones abreviadas condensan arquitecturas enteras en una sola línea de código. Son increíblemente eficientes para el espacio, pero aumentan significativamente la curva de legibilidad para tu equipo. Úsalas con propósito.

NotebookLM

Paso 3: La Matriz de Alineación



Nota: El valor inicial de los elementos es **stretch** (estirar), a menos que posean una relación de aspecto intrínseca (como una imagen), donde será **start**.

NotebookLM

El Modelo Mental de Grid

1 El Terreno

Declarar el contexto espacial.

`display: grid`

2 Los Planos

Dimensionar filas, columnas y brechas.

`template-columns/rows, gap, fr, minmax()`

3 Los Muebles

Colocar elementos en las coordenadas.

`grid-column/row, areas, auto-placement`

4 Los Ajustes

Alinear el sistema en los ejes X e Y.

`justify, align`

Grid no es magia oscura; es ingeniería secuencial. Dominar la cuadrícula es simplemente ejecutar estos cuatro pasos con intención matemática. Tienes el control total sobre el plano bidimensional.

NotebookLM